

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE COLLEGE UC

SEMINARIO COLLEGE

MITCHELL BOSLEY

Datos Generales

- **Traducción:** College Seminar
- **Créditos:** 10
- **Módulos:** 03
- **Carácter:** Mínimo
- **Tipo:** Cátedra
- **Calificación:** Estándar
- **Nivel Formativo:** Pregrado

Integridad Académica y Código de Honor

La Universidad tiene un compromiso con la construcción de una cultura de respeto e integridad. Quienes participen de este curso se adscriben al Código de Honor UC y adquieren el compromiso de aportar a la construcción de una cultura de Integridad Académica, actuando de manera honesta y responsable en todas las actividades académicas.

1. Descripción General del Curso

En este curso, el estudiantado desarrollará habilidades de pensamiento y prácticas para comprender las posibilidades del trabajo interdisciplinario y el rol de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad. Se explorarán los impactos sociales, económicos y éticos de la IA, con

especial atención a su potencial para transformar el mundo laboral, la educación y el acceso al conocimiento. Se fomentará la integración de diversas perspectivas y la reflexión sobre los usos emergentes de la IA, promoviendo una visión crítica y responsable.

A lo largo del semestre, se llevarán a cabo proyectos colaborativos que requieran formular preguntas complejas e integrar la IA en la búsqueda de soluciones innovadoras, manteniendo la responsabilidad y la transparencia al alinear la tecnología con el bienestar de la sociedad.

Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiantado será capaz de:

1. **Analizar** una problemática de manera interdisciplinaria, formulando preguntas complejas y explorando respuestas fundamentadas con IA.
2. **Proponer** soluciones a problemas complejos incorporando herramientas de IA de manera responsable, valorando implicaciones éticas y socioeconómicas.
3. **Comunicar** ideas de forma oral, escrita y multimodal con rigor académico y registro profesional, integrando reflexiones sobre el uso de IA.
4. **Aplicar** la revisión como método de progresión en el aprendizaje, tanto en el trabajo propio como en el de pares, reflexionando críticamente sobre la confiabilidad y el sesgo de herramientas de IA.
5. **Reflexionar** sobre el rol y la evolución de la IA en la sociedad contemporánea y futura, evaluando sus implicancias éticas, legales y potencial democratizador.

2. Política de Uso de IA

- **Herramientas Autorizadas:** Se permite el uso de diversos aplicativos de IA (por ejemplo, ChatGPT, generadores de imágenes, software de data analytics).
- **Memo de Uso de IA:** Toda entrega principal (ensayos de reflexión, proyecto final, portafolio de progreso) debe incluir un “*Memo de Uso de IA*” breve (1–2 párrafos) que detalle:
 1. Qué herramientas se utilizaron
 2. Cómo se emplearon (búsquedas, borradores, análisis, etc.)
 3. Cómo se verificó o validó la información
- **Integridad Académica:** No se aceptan trabajos íntegramente generados por IA, sin aporte crítico de la persona autora. El uso de IA no exime la responsabilidad de asegurar originalidad y corrección.

3. Principales Trabajos Escritos

1. Ensayos de Reflexión y Formulación de Preguntas (30%)

- Pequeños ensayos o bitácoras semanales (1–2 páginas) que articulen interrogantes, reacciones a lecturas o debates en clase, y análisis de aplicaciones de IA.
- *Incluyen un memo de uso de IA (si aplica).*

2. Proyecto Final (35%)

- Un proyecto grupal que integre IA para proponer una intervención, producto o análisis de caso interdisciplinario.
- Incluye informe escrito (5–8 páginas) y presentación final.
- *Checkpoint 1 (5%):* Propuesta Inicial (Semana 3)
- *Checkpoint 2 (5%):* Revisión Bibliográfica (Semana 7)
- *Checkpoint 3 (5%):* Metodología y Avances (Semana 10)
- *Informe + Presentación (20%):* Semanas 12–13
- *Incluye memo de uso de IA.*

3. Portafolio de Progreso (15%)

- Bitácoras personales, ejercicios de revisión de pares y reflexiones sobre el proceso de aprendizaje y la IA.
- *Incluye memo de uso de IA.*

Actividades de Aula y Participación Activa (20%): Debates, controles de lectura, aportes en clase y presentaciones breves.

4. Contenidos y Plan Semanal (13 Semanas)

A continuación, se presenta la organización del curso a través de tres unidades. Cada unidad incluye un breve párrafo con sus objetivos, seguido de la distribución semanal, contenidos y actividades principales.

Unidad I: IA e Interdisciplinariedad (Semanas 1–3)

Objetivos de la Unidad: En esta primera unidad, se introduce la dinámica general del curso y se promueve la formación de equipos interdisciplinarios. Además, se revisan los fundamentos de la IA (aprendizaje supervisado, no supervisado, reforzado) y se destaca la relevancia de la interdisciplinariedad para abordar problemas complejos con IA de manera crítica y responsable.

Semana 1

- **Clase 1:** Visión general del curso, revisión de programa, expectativas y lineamientos de trabajo.
- **Clase 2:** ¿Qué es la IA? Discusión inicial sobre su impacto en múltiples disciplinas.
- **Taller:** Formación preliminar de equipos; Reflexión inicial: “¿Qué espero aprender sobre IA e interdisciplinariedad?”
- **Lecturas:**
 - Davidson & Katodopolis, *The New College Classroom*, Introducción.
 - Russell & Norvig, *AI: A Modern Approach*, Cap. 1.
 - Altman, Sam. "The Intelligence Age" (2024)
 - Amodei, Dario. "Machines of Loving Grace" (2024)

Semana 2

- **Clase 1:** Principios de interdisciplinariedad; construcción de integración disciplinaria.
- **Clase 2:** Fundamentos de IA; primeros ejemplos de aprendizaje automático.
- **Taller:** Identificación de problemas complejos que incluyan IA y visión interdisciplinaria.
- **Lecturas:**
 - De la Tejera Chillón, N., et al. “La interdisciplinariedad en el contexto universitario.”
 - Russell & Norvig, *AI: A Modern Approach*, Cap. 2.

Semana 3

- **Clase 1:** Formulación de preguntas de investigación; uso de motores de búsqueda académicos.
- **Clase 2:** Organización del conocimiento e inicio de la revisión bibliográfica.
- **Taller: Checkpoint 1 (5%):** Presentación de Propuesta Inicial.
- **Lecturas:**
 - Tapia, Miranda y Artze-Vega, Lambert, Felten. *Connections Are Everything*, Cap. 1.

Unidad II: Miradas Disciplinarias, Aplicaciones de IA y Ética (Semanas 4–7)

Objetivos de la Unidad: En esta segunda unidad, se exploran diferentes enfoques y terminologías de la IA en múltiples campos (salud, derecho, educación, etc.) y se profundiza en las oportunidades y limitaciones que ofrece la IA en diversos contextos profesionales. Al mismo tiempo, se presentan los fundamentos filosóficos y marcos éticos (FAccT, normativas emergentes) que inciden en el desarrollo y uso de IA, promoviendo la reflexión sobre sesgos, transparencia y responsabilidad social.

Semana 4

- **Clase 1:** Vocabularios transversales; modos de conceptualizar la IA en distintas disciplinas.
- **Clase 2:** IA en salud, derecho, educación, economía, etc.: casos de uso y desafíos.
- **Taller:** “Lightning Talks” por equipos sobre terminología clave en el dominio elegido.
- **Lecturas:**
 - Sousanis, Nick. *Unflattening*, Cap. 1.

Semana 5

- **Clase 1:** Herramientas de IA: chatbots, generadores de imágenes, análisis de datos.
- **Clase 2:** “Prompt engineering” y detección de sesgos en la generación de contenido.
- **Taller:** Laboratorio: experimentación con asistentes de texto/imágenes y evaluación de resultados.
- **Lecturas:**
 - Kooli, Chokri. “Chatbots in Education and Research...”

Semana 6

- **Clase 1:** Bases filosóficas de la ética en IA (deontología, utilitarismo, virtudes).
- **Clase 2:** FAccT y ejemplos históricos de discriminación algorítmica.
- **Taller:** Análisis grupal de casos reales de sesgos (facial recognition, reclutamiento, etc.).
- **Lecturas:**
 - Cath, Corinne. “Governing AI: Ethical, Legal and Technical Challenges.”

Semana 7

- **Clase 1:** Políticas y normativas emergentes (GDPR, EU AI Act, etc.).
- **Clase 2:** Roles de gobiernos, empresas y sociedad civil; implicaciones socioeconómicas de la IA.
- **Taller: Checkpoint 2 (5%):** Revisión Bibliográfica y Estado del Arte. Role-play para redactar lineamientos de gobernanza.
- **Lecturas:**
 - Russell & Norvig, *AI: A Modern Approach*, Apéndice ético (si aplica).

Unidad III: Aplicación Práctica e Integración (Semanas 8–13)

Objetivos de la Unidad: En esta última fase, cada equipo consolida su proyecto grupal, integrando la IA de manera responsable y atendiendo consideraciones de ética y transparencia. Se promueve la comunicación de resultados con claridad interdisciplinaria, y se revisan limitaciones, sesgos y líneas futuras de investigación. El objetivo es demostrar un uso integrado del conocimiento adquirido, planteando soluciones o reflexiones que trasciendan el enfoque de una sola disciplina.

Semana 8

- **Clase 1:** Revisión de avances en proyectos; vinculación de aspectos éticos y políticos.
- **Clase 2:** Metodologías de revisión por pares y uso de rúbricas de evaluación.
- **Taller:** Retroalimentación grupal; intercambio de ideas sobre rigor y claridad.

Semana 9

- **Clase 1:** Experimentación avanzada con IA: limpieza de datos, feature engineering, evaluación de modelos.
- **Clase 2:** Interpretabilidad (ej. Python/Colab, scikit-learn, etc.).
- **Taller:** Aplicación práctica en proyectos y discusión de resultados preliminares.

Semana 10

- **Clase 1:** Integración interdisciplinaria; conexiones entre teoría, práctica y ética en IA.
- **Clase 2:** Técnicas de comunicación de hallazgos; data storytelling y transparencia.
- **Taller: Checkpoint 3 (5%):** Presentación de Metodología y Primeros Resultados.

Semana 11

- **Clase 1:** Limitaciones en IA: disponibilidad de datos, validación en entornos reales, interpretabilidad.
- **Clase 2:** Perspectivas futuras: RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback), IA explicable, etc.
- **Taller:** Identificación de incógnitas clave en cada proyecto; propuesta de mitigación y vías de investigación.

Semana 12

- **Clase 1:** Preparación de presentaciones finales: estructura, uso de ejemplos, manejo de tiempo.
- **Clase 2:** Ajustes finales en la integración de IA, interdisciplinariedad y ética.
- **Taller:** Ensayos de presentaciones (mock) con retroalimentación de pares.

Semana 13

- **Clase 1: Presentaciones Finales (Día 1):** Proyectos (prototipos, ensayos, etc.).
- **Clase 2: Presentaciones Finales (Día 2):** Debate global y reflexiones finales sobre el futuro de la IA.
- **Taller:** Entrega de **Portafolio de Progreso (15%)**. Retroalimentación colectiva y encuesta de cierre.

5. Bibliografía

Mínima

- Davidson, Cathy y Christina Katodopolis. *The New College Classroom*. Harvard University Press, 2022.
- Sousanis, Nick. *Unflattening*. Harvard University Press, 2015.
- Tapia, Miranda y Artze-Vega, Lambert, Felten. *Connections Are Everything: A College Student's Guide to Relationship-Rich Education*. Johns Hopkins University Press, 2003.

Complementaria

- Altman, Sam. "The Intelligence Age". 2024.
- Amodei, Dario. "Machines of Loving Grace". 2024.
- De la Tejera Chillón, N., et al. "La interdisciplinariedad en el contexto universitario." *Panorama Cuba y Salud*, vol. 14, no. 1, 2019, pp. 58–61.
- Kooli, Chokri. "Chatbots in Education and Research: A Critical Examination of Ethical Implications and Solutions." *Sustainability*, vol. 15, no. 7, 5614, 2023, pp. 1–15.
- Russell, Stuart y Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 2020.
- Cath, Corinne. "Governing Artificial Intelligence: Ethical, Legal and Technical Opportunities and Challenges." *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 376: 20180080, 2018.
- Bostrom, Nick. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press, 2016.
- Moravec, Hans. *Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence*. Harvard University Press, 1990.